

自適應個人視覺記憶系統

語意檢索與自動化歸納架構

資工系：湯依儒、蔡佩妤

人工智慧系：鄭暉薰、邱庭俞

指導教授：

吳世琳 教授、陳嶽鵬 教授

吳世琳 陳嶽鵬

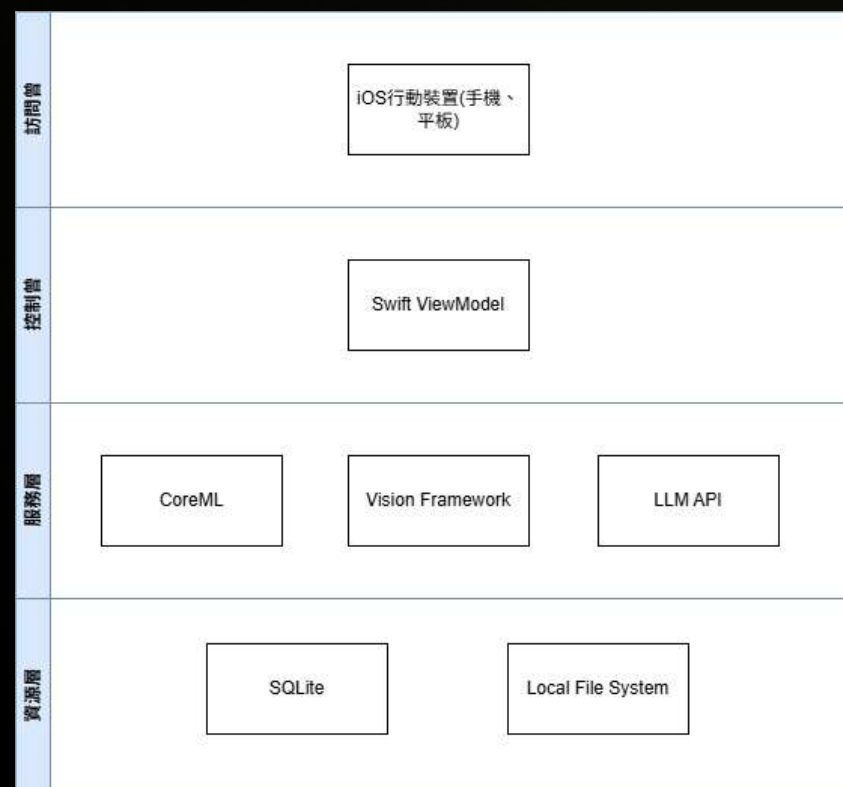
3.1 軟體架構與 SQLite 設計

三層模組化設計

- 展示層：SwiftUI 獨立視圖元件實作
- 核心邏輯層：Swift 處理向量正規化與 ML 推論封裝
- 資料層：SQLite 本地持久化儲存

關鍵資料表 (PhotoAI.sqlite)

包含 PhotoFeatures (512維嵌入向量)、ClusterSummary (相簿分類)、SemanticDictionary (語意比對基準) 與 AgentNotes。



3.2 軟體組件與 CoreML 規格



mobileclip_s2_image

輸入：256×256 像素影像

輸出：512維正規化向量

用途：同步時對每張相片執行嵌入向量生成。



mobileclip_s2_text

輸入：長度 77 的語意序列

輸出：512維文字嵌入向量

用途：使用者搜尋時即時生成比對特徵。



AI Agent 後端

環境：Python 3.10+ / FastAPI

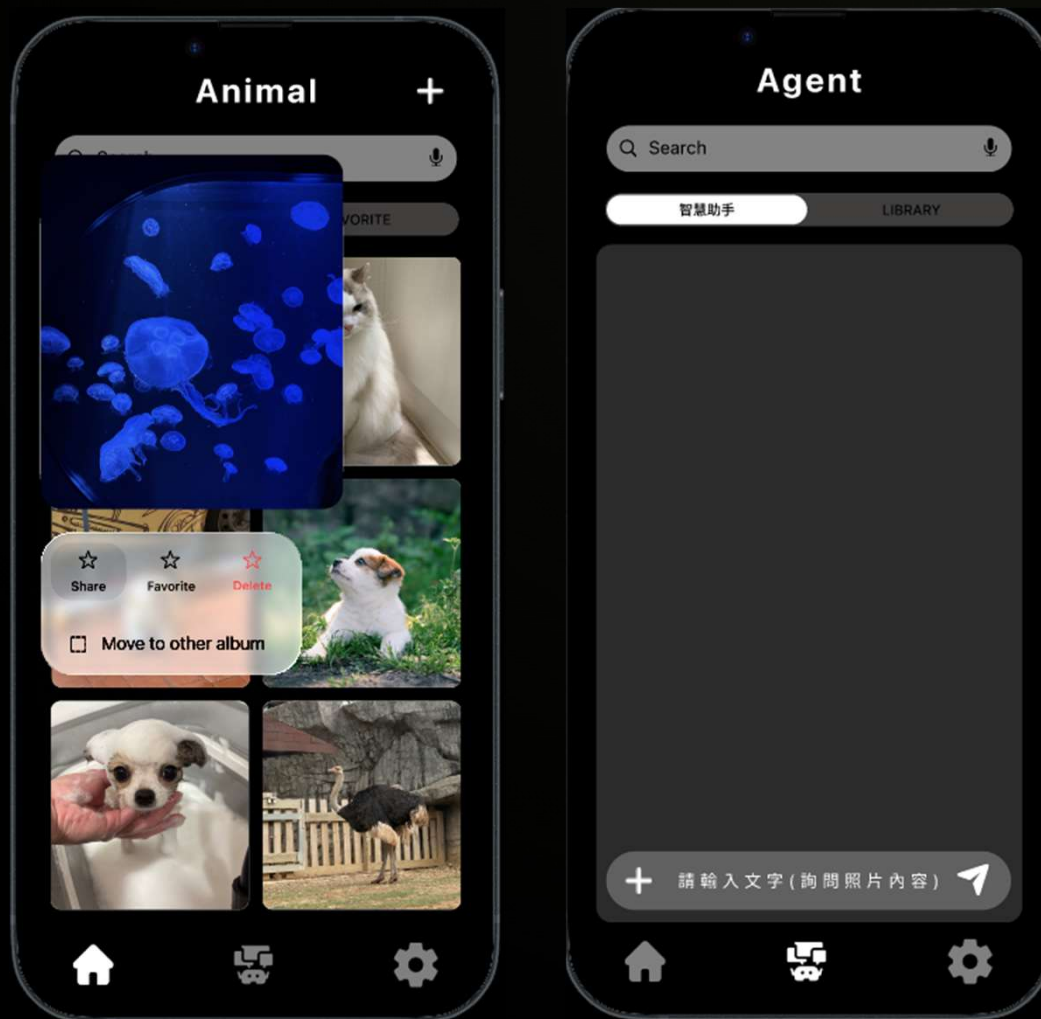
功能：負責複雜語意拆解、推理規劃與摘要筆記生成。

3.3 介面設計說明

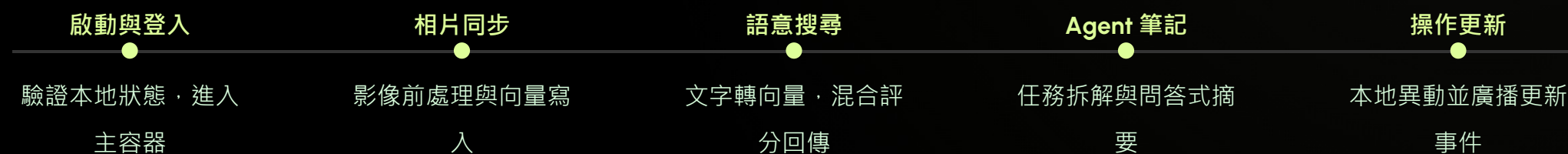
全域設計風格

- 色彩：#000000 背景，搭配半透明卡片
- 字型：SF Pro Text (標題 20-40pt)
- 圓角：12-20pt 柔和邊角處理
- 強調：紅色 (最愛)、藍色 (標籤)、綠色 (地點)

首頁提供旋轉動畫同步進度，相簿詳情支持 2 欄縮圖網格與長按選單操作。



3.4 作業程序設計說明



 系統採用增量掃描機制，僅處理尚未存入資料庫的新照片，大幅優化同步效率。

3.5 系統輸入/輸出設計

主要輸入來源

類型	說明
文字/語音	搜尋列輸入與 STT 轉換
相片庫	256x256 影像作為模型輸入
使用者選取	最多 5 張用於筆記附圖
系統登入憑證	Apple 登入憑證，包含姓名、電子郵件
使用者設定條件	最愛、刪除、移動、分享等操作
筆記文字輸入	AI 助手頁文字輸入框，最多 5 行

主要輸出結果

類型	說明
相簿分類列表	從資料庫取得分類資料，依主分類分組顯示
語意搜尋結果	混合評分後依降序排列
相片縮圖	非同步請求縮圖，優先顯示低解析縮圖再更新為高解析
相片詳情	標籤、日期與地理編碼反查
同步進度	已同步數量 / 總數量即時更新，旋轉進度指示
AI 筆記	文字內文與橫向捲動附圖
分享介面	分享文字或影像
資料庫大小	讀取資料庫檔案大小 (KB/MB)
地理位置	編碼反查：城市 + 國家；無法解析則顯示原始經緯度

3.6 隱私、效能與錯誤處理



100% 本地隱私

所有 ML 推論與資料儲存均在裝置端完成，不傳送原始照片至外部伺服器。



效能最佳化

文字模型靜態快取、非同步影像加載、序列化同步流程，防止記憶體溢出。



錯誤容錯機制

模型失敗時自動回退至純文字比對，地理編碼失敗則顯示原始經緯度。

4.1 需求設計追溯表

需求說明	對應設計項目	所屬模組
Sign in with Apple	原生按鈕 + 身份驗證	認證開道
影像 ML 推論	MobileCLIP-S2 影像編碼	相片同步管理
自動分類 (閾值 0.21)	語意相似度比對	資料庫管理
混合評分搜尋	語意向量、標籤、日期評分	資料庫管理
Agent 筆記庫	智慧助手 / 筆記庫雙分頁	AI 助手頁